पुष्प एवं परागकोष की संरचना Flower & Anther

- परागकोष **द्विकोष्ठी**, **4 लघुबीजाणुधानी** tetrasporangiate — अनुप्रस्थ काट में 4 कोष्ठ दिखते हैं।
- भित्ति की 4 परतें — बाह्यत्वचा, मध्यपरत, तंतुप्रद तथा **टेपीटम** (सबसे भीतरी, द्विकेन्द्रकी, परागकण को **पोषण** देती)।
- परागकण भित्ति — बाह्य **बाह्यचोल** (पदार्थ **स्पोरोपोलेनिन**, सर्वाधिक प्रतिरोधी, जनन छिद्र पर अनुपस्थित) + भीतरी **अंतःचोल** (सेलुलोज-पेक्टिन)।
- परिपक्व परागकण प्रायः **2-कोशिकीय** — 1 बड़ी कायिक + 1 छोटी जनन कोशिका।
- स्त्रीकेसर = वर्तिकाग्र + वर्तिका + अण्डाशय; मादा जननांग को **जायांग** कहते हैं।

लघुबीजाणुजनन व गुरुबीजाणुजनन Micro- & Megasporogenesis

- **लघुबीजाणुजनन** — लघुबीजाणु मातृ कोशिका (2n) → अर्धसूत्री विभाजन → **4 परागकण (n)**, चतुष्क में।
- **गुरुबीजाणुजनन** — गुरुबीजाणु मातृ कोशिका (2n) → अर्धसूत्री → 4 गुरुबीजाणु, इनमें **केवल 1 क्रियाशील**।
- भ्रूणकोष = **7 कोशिका + 8 केन्द्रक** — 1 अण्ड + 2 सहाय + 3 प्रतिव्यासांत + 1 केन्द्रीय कोशिका (2 ध्रुवीय केन्द्रक)।
- सहाय कोशिकाओं में **तंतुरूपी उपकरण** filiform apparatus परागनलिका को भ्रूणकोष तक पथ दिखाता है।
- प्रकार — **मोनोस्पोरिक, पॉलीगोनम** प्रकार का भ्रूणकोष।

परागण Pollination

- **स्वपरागण** — स्वयुग्मन autogamy, सजातपुष्पी geitonogamy; **परपरागण** — परनिवेचन xenogamy (आनुवंशिक रूप से भिन्न)।
- अभिकर्मक — वायु anemophily: मक्का; **जल** hydrophily: **वैलिसनेरिया, हाइड्रिला**; कीट entomophily: अधिकांश पुष्प।
- **उन्मील परागणी** chasmogamous — खुले पुष्प; **अनुन्मील्य** cleistogamous — बंद पुष्प, अनिवार्य स्वपरागण, परागण निश्चित पर विविधता शून्य (कॉमेलिना)।
- बहि:प्रजनन युक्तियाँ — भिन्न परिपक्वन काल, परागकोष-वर्तिकाग्र की भिन्न स्थिति, **स्व-अयोग्यता**, एकलिंगता।
- परपरागण के लाभ — संतति में **आनुवंशिक विविधता**, अधिक ओजस्विता, अनुकूलन क्षमता।

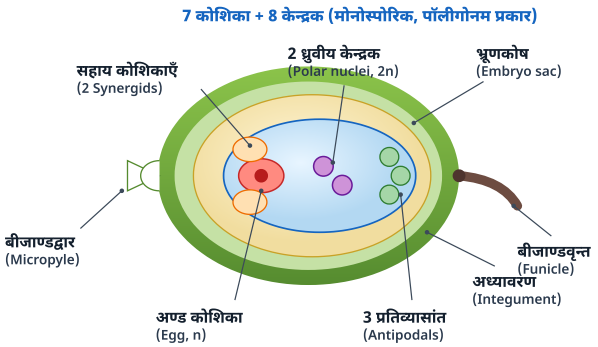
निषेचन एवं निषेचन-पश्च घटनाएँ Fertilisation & Post-fertilisation

- **द्विनिषेचन** — आवृतबीजी का अनन्य लक्षण। नर युग्मक + अण्ड → **युग्मनज (2n)**।
- दूसरा नर युग्मक + 2 ध्रुवीय केन्द्रक = **त्रिसंयोजन** → प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक **(3n)**।
- भ्रूणपोष परिवर्धन — पहले **मुक्त केन्द्रकी** (नारियल का तरल), बाद में कोशिकीय (नारियल की गिरी)।
- भ्रूण परिवर्धन — प्राक्भ्रूण → गोलीय → हृदयाकार → परिपक्व। द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र; एकबीजपत्री में **प्रांकुरचोल + मूलांकुरचोल**।
- रूपांतरण — बीजाण्ड → **बीज**, अण्डाशय → **फल**, अध्यावरण → बीजावरण, अण्डाशय भित्ति → फलभित्ति।

विशेष विधियाँ Apomixis, Parthenocarpy, Polyembryony

- **असंगजनता (एपोमिक्सिस)** — निषेचन के बिना बीज बनना; **संकर बीज की शुद्धता वर्षों तक बनी रहती है** (घास, एस्टेरेसी)।
- **अनिषेकफलन** — निषेचन के बिना फल बनना; **बीजरहित** फल — केला, अंगूर, पपीता।
- **बहुभ्रूणता** — एक बीज में एक से अधिक भ्रूण; उदा. **सिट्रस (नींबू/संत्रा)**, आम।
- कृत्रिम संकरण — **विपुंसन** emasculation + **बैगिंग** bagging + टैगिंग।
- बीज प्रकीर्णन का महत्व — जनक-संतति स्पर्धा घटे, भीड़ न हो, नवीन आवास मिले, जाति का विस्तार।

बीजाण्ड एवं परिपक्व भ्रूणकोष 7/7 पेपर में



सर्वाधिक पूछा गया चित्र। बायाँ सिरा = बीजाण्डद्वारी, दायाँ = निभागी। अण्ड उपकरण = 1 अण्ड + 2 सहाय कोशिकाएँ।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- भ्रूणकोष **7 कोशिका, 8 केन्द्रक**; भ्रूणपोष **3n**; युग्मनज **2n**; परागकण **n**।
- **स्पोरोपोलेनिन** — बाह्यचोल का पदार्थ, जीवाश्मीकरण का कारण।
- **वैलिसनेरिया = जल परागण**; मक्का = वायु परागण।
- नारियल का तरल = **मुक्त केन्द्रकी भ्रूणपोष**।
- टेपीटम **द्विकेन्द्रकी** — परागकण को पोषण।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2025** परिपक्व परागकोष की अनुप्रस्थ काट तथा **बीजाण्ड सहित भ्रूणकोष** का नामांकित चित्र।
- **2023** भ्रूणपोष क्या है? इसके परिवर्धन एवं कार्य का वर्णन। आवृतबीजी भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या।
- **2026/23** **वैलिसनेरिया** में परागण — जल द्वारा। परागकोष में परागकोष्ठों की संख्या।
- **2025** **असंगजनता** क्या है, उदाहरण सहित। परागण के प्रकार उदाहरण सहित।
- **2024** **अनिषेकफली फल** किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए।